“PENERAPAN *QUALITY PLAN* DENGAN FLOWCHARTING”

DISUSUN OLEH :

1. IRKHAM FAUZI (41117110032)
2. WAHYU PUJINING LESTARI (41117110099)
3. ERVINA LISTYOWATI (41117110102)
4. BAGOES YUDHA S (41117110154)
5. DENY RAMADHAN (41117110166)

DOSEN PENGAMPU :

YOSIE MALINDA, ST.MT

FAKULTAS TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
KATA PENGANTAR 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 LATAR BELAKANG 4
1.2 RUMUSAN MASALAH 5
1.3 TUJUAN PEMBAHASAN 5
BAB II PEMBAHASAN 6
2.1. DASAR TEORI 6
2.1.1 Peraturan Pengendalian Mutu 6
2.1.2 Rencana Mutu Proyek 7
2.1.3 Rencana Pendendalian Mutu 7
2.1.4 Perencanaan Manajemen Mutu 8
2.2. HASIL PENELITIAN 9
2.2.1 Pengendalian Mutu 9
2.2.2 *Standart Operating Procedure* (SOP) 9
2.2.3 *Quality Target* (Target Mutu) 12
BAB III PENUTUP 16
3.1 KESIMPULAN 16
3.2 SARAN 16
DAFTAR PUSTAKA 17

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT dimana atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Tugas Makalah ini dengan tepat waktu.

Kami juga mengucapkan kepada Ibu Yosie Malinda, ST.MT sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ini yang telah memberikan bimbingan dan arahannya, serta teman-teman saya yang telah membantu dan mendukung dalam segala hal yang membuat kami dapat mengerjakan Tugas ini dengan baik dan benar.

Akhir kata kami berharap semoga ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada pembaca.

Jakarta, 20 Oktober 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Project Quality Management terdiri dari 3 bagian yaitu *Quality Plan*, *Quality Control* dan *Quality Assurance*. *Quality Plan* merupakan proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan Owner dan memenuhi standar peraturan yang berlaku untuk setiap bagian pekerjaan, penetapan standar spesifikasi yang diberlakukan dalam proyek dan perencanaan strategi pencapaian standar yang direncanakan. *Quality control* adalah kegiatan teknik dan kegiatan memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti agar persayaratan yang telah ditetapkan dapat tercapai, sedangkan istilah *Quality Assurance* berarti semua tindakan terencana dan sistematis yang diterapkan, yakni untuk meyakinkan pelanggan bahwa proses hasil kerja kontraktor akan memenuhi persyaratan

Quality Plan dikembangkan untuk memastikan mutu dari hasil pelaksanaan proyek, dan mengatur bagaimana pengawalan mutu (QA) dan pengontrolan mutu (QC) selama pelaksanaan proyek. Secara garis besar, *Quality Plan* bertujuan mengidentifikasi dan menetapkan standar mutu yang relevan bagi proyek dan merumuskan strategi pencapaiannya untuk memastikan proyek dan pekerjaan yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu yang dapat diterima.

Dalam proses pembuatan *Project Quality Plan*, harus selalu selaras dan seimbang secara optimal dengan aspek *Cost* (Budget) dan *Time* (Schedule). Suatu *Quality Plan* yang baik selalu selaras dalam perencanaannya dan memenuhi Batasan biaya dan waktu yang ditetapkan pada suatu proyek.

Pada saat mengontrol mutu produk yang dihasilkan harus dipersiapkan dokumen yang berupa panduan kerja secara tertulis serta catatan/rekaman hasil kerja (Isya, dkk., 2012). Dalam setiap lingkungan, pelaksanaan proses yang konsisten merupakan kunci untuk peningkatan terus menerus yang

efektif agar selalu memberikan produk (barang/jasa) yang memenuhi harapan pelanggan atau pasar.

Dalam Quality Plan terdapat beberapa tools yaitu :

1. Keuntungan/Analisis Biaya (*Benefit/Cost Analysis*)
2. Benchmarking
3. Flowcharting
4. Desain eksperimen
5. Biaya kualitas

Pada makalah ini akan membahas penerapan Quality Plan dengan tools flowcharting. Flowcharting atau Diagram alir merupakan diagram yang menunjukkan bagaimana berbagai elemen sistem berhubungan. Diagram alir dapat membantu tim proyek mengantisipasi apa dan di mana masalah kualitas mungkin terjadi, dan dengan demikian dapat membantu mengembangkan pendekatan untuk mengatasinya

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pengendalian quality dengan menggunakan diagram alir ?
2. Bagaimana tahapan pengendalian yang diperlukan ?
3. Bagaimana flowchart pada setiap pekerjaan proyek tersebut ?

1.3 TUJUAN PEMBAHASAN

1. Mengetahui proses pengendalian quality dengan menggunakan diagram alir.
2. Mengetahui tahapan pengendalian yang diperlukan.
3. Mengetahui flowchart pada setiap pekerjaan proyek tersebut.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. DASAR TEORI

2.1.1 Peraturan Pengendalian Mutu

Pada proyek konstruksi terdapat peraturan yang mengatur tentang manajemen mutu salah satunya adalah ISO 9001:2008, yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan prosedur dari berbagai elemen berikut : tanggung jawab manajemen, sistem mutu, tinjauan kontrak, pengendalian desain, pengendalian dokumen, pembelian, pengendalian produk, status inspeksi dan uji, tindakan koreksi dan pencegahan, audit mutu internal, pengendalian rekaman mutu, pelatihan, pelayanan, dan teknik statistik. Dalam kaitan ini ISO (*International Organization for Standardization*) merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan barang dan jasa yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar baru ataupun revisi ISO standar yang telah ada dipersiapkan oleh *Technical Committee* yang mewakili organisasi serta kalangan industri. Jenis-jenis standar yang sudah dikeluarkan antara lain :

1. ISO 14000

   Merupakan standar internasional bagi pelaksanaan suatu organisasi yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.
2. ISO 22000

   Merupakan standar internasional bagi pelaksanaan suatu organisasi yang memproduksi makanan/minuman yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keamanan konsumsi para konsumen (*Food Safety*).
3. ISO 27000

Merupakan standar internasional bagi pelaksanaan sistem informasi suatu usaha yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pengamanan dan keselamatan informasi (Information Security).

4. OHSAS 18000

   Merupakan standar internasional bagi pelaksanaan suatu proyek yang berkaitan dengan tanggung jawab proyek tersebut terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi personil yang terlibat didalamnya.

5. ISO 9000

   Merupakan persyaratan yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen mutu perusahaan

2.1.2 Rencana Mutu Proyek

Proses pemenuhan persyaratan yang berlaku dalam standar sistem ISO 9000:2000 terdiri atas bagian-bagian berikut ini :

1. Ruang Lingkup, terdiri atas dokumen yang berhubungan dengan sistem mutu, otorisasi kontrak dan kondisi-kondisi mutu, diskripsi proyek. organisasi proyek dan Persetujuan.
2. Rancangan perencanaan mutu, terdiri atas kebijakan dan tanggung jawab manajemen, tinjauan proyek, tinjauan rancangan dan *realease* serta tinjauan mutu.
3. Persyaratan rancangan desain. terdiri atas kebijakan komponen, kemampuan produksi, *Avaibility*, *relthbility* dan *maintainability* (ARM), persetujuan desain, penerimaan pelanggan, keamanan, konfigurasi manajemen, pengadaan, rencana pengujian serta pengujian lapangan.
4. Penjaminan mutu, terdiri atas kebijakan, pelatihan, tinjauan, pengawasan rutin, tinjauan rencana mutu

2.1.3 Rencana Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu direncanakan sebagai berikut :

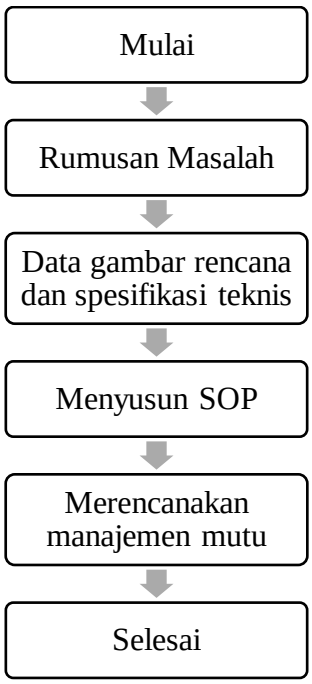
1. Menetapkan proses pengendalian dengan menggunakan diagram alir tahap kunci bagian operasi.
2. Menetapkan tahapan pengendalian yang diperlukan, seperti cara-cara pengendalian, kriteria penilaian, serta catatan yang diperlukan.
3. Membuat rencana pengendalian mutu yang terpadu, dengan aktivitas-asktivitas: membuat nomor tahapan. aktivitas yang dilakukan, informasi yang digunakan, penanggung jawab aktivitas, kriteria pemeriksaan, catatan/*form* yang dibutuhkan serta audit yang diperlukan.

2.1.4 Perencanaan Manajemen Mutu

Tahapan dalam perencanaan manajemen mutu adalah :

1. Dibutuhkan gambar rencana dan spesifikasi teknis,
2. Penyusunan SOP berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknis,
3. Perencanaan manajemen mutu sesuai SOP yang berlaku.

Perencanaan manajemen mutu dapat digambarkan dengan *flowchart* sebagai berikut :



2.2.HASIL PENELITIAN

2.2.1 Pengendalian Mutu

Perencanaan Mutu Proyek meliputi kebijakan mutu dari perusahaan pelaksana proyek konstruksi. Kebijakan Mutu disusun berdasarkan ISO 9001:2008. Kebijakan mutu yang diterapkan dalam pembangunan Proyek Gedung RSUD Ra. Basoeni Gedeg Mojokerto yaitu :

1. Mengutamakan kepuasan pelanggan melalui hasil yang bermutu.
2. Meningkatkan mutu kinerja dan sumber daya yang profesional.
3. Memenuhi Persyaratan undang-undang dan persyaratan lain terkait realisasi jasa.

   Melakukan perbaikan terus menerus terhadap proses, produk, pelayanan, dan efektivitas penerapan SMMK3L.

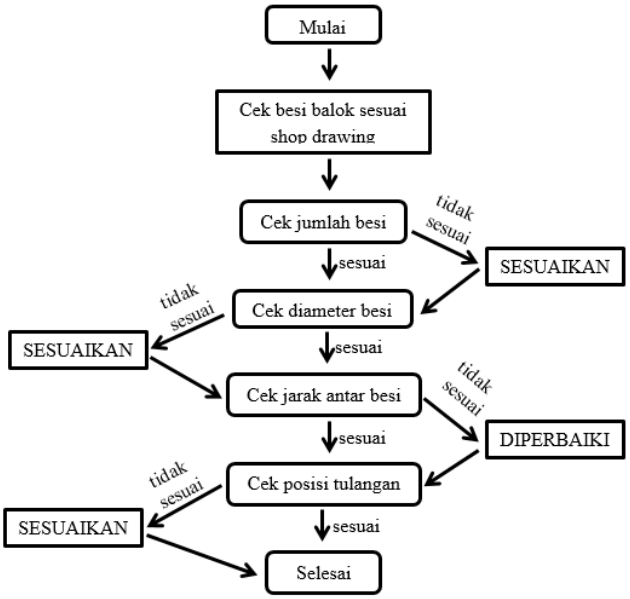
2.2.2 *Standart Operating Procedure* (SOP)

Standart Operating Procedure (SOP) disusun sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. SOP adalah sebuah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu agar sesuai dengan apa yang direncanakan yang dituangkan dalam bentuk *flow chart* berisi *check list* suatu pekerjaan yang digunakan untuk pengevaluasian dari tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan agar mutu pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan.

Penyusunan SOP check list pekerjaan pada proyek ini meliputi :

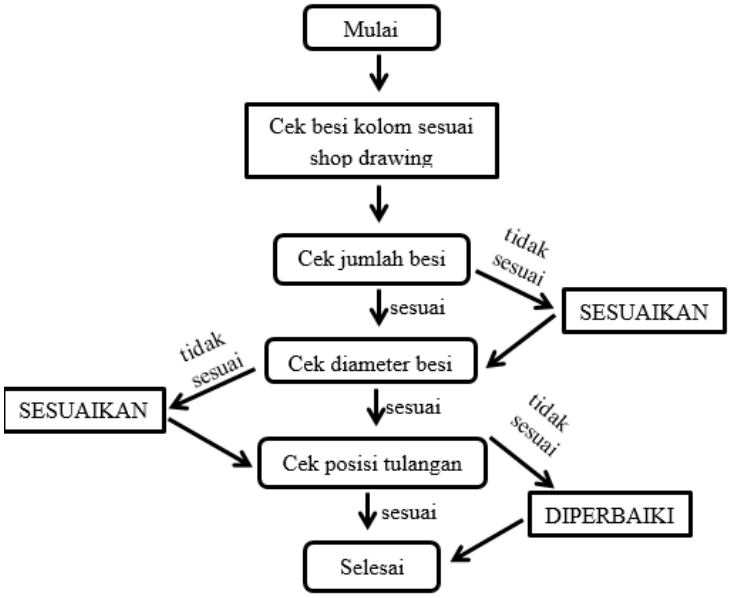
1. Pemeriksaan Besi Balok

   Tahapan dapat dituangkan dalam *flow chart* sebagai berikut :



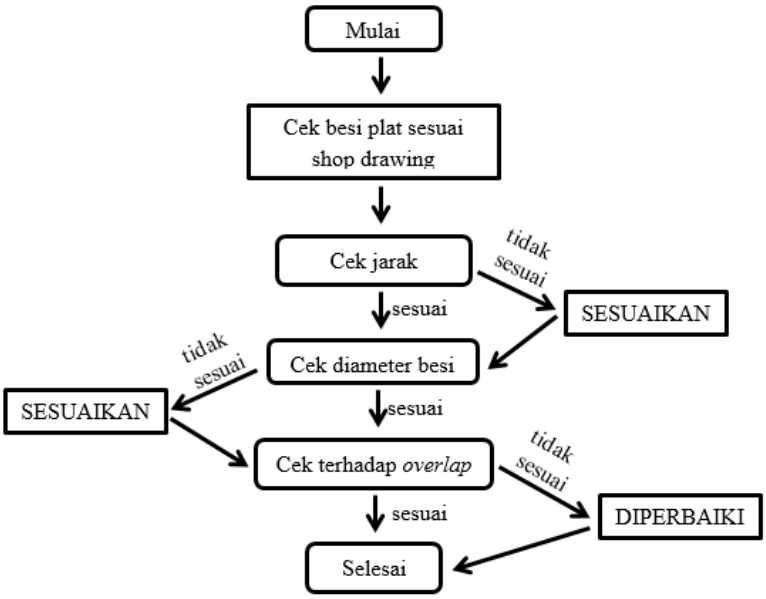
2. Pemeriksaan Besi Kolom

   Tahapan dapat dituangkan dalam *flow chart* sebagai berikut :



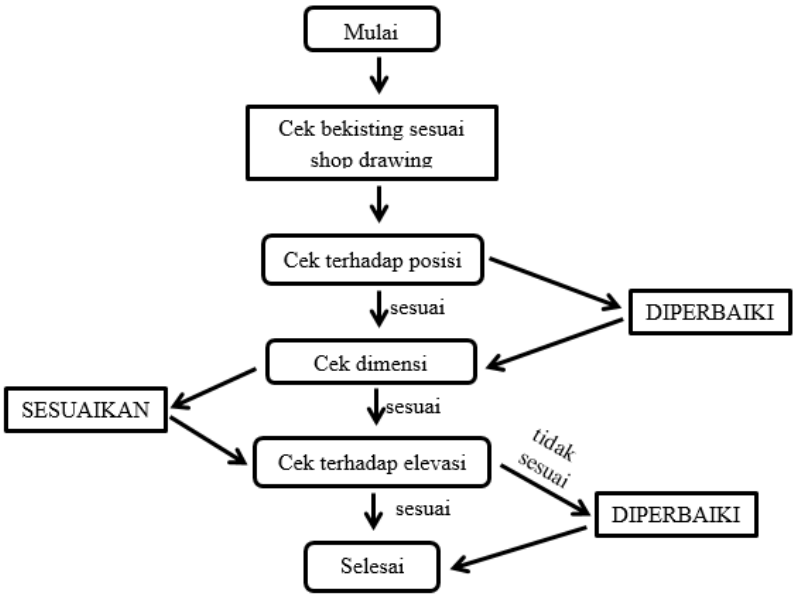
3. Pemeriksaan Besi Plat

Tahapan dapat dituangkan dalam *flow chart* sebagai berikut :



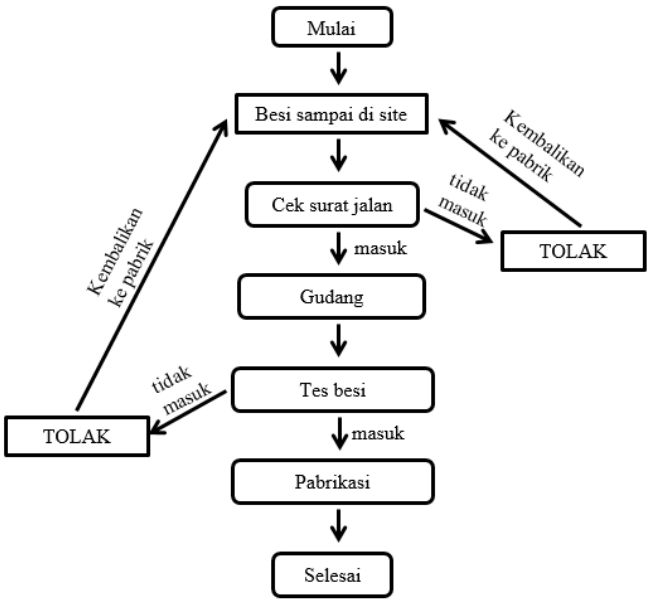
4. Pemeriksaan Bekisting

Tahapan dapat dituangkan dalam *flow chart* sebagai berikut :



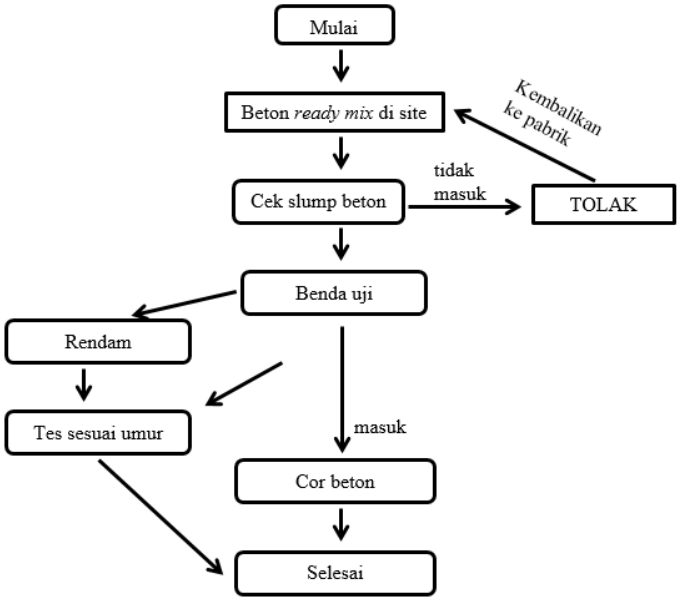
5. Pengendalian Mutu Besi

Tahapan dapat dituangkan dalam flow chart sebagai berikut :



6. Pengendalian Mutu Beton

Tahapan dapat dituangkan dalam *flow chart* sebagai berikut :



2.2.3 *Quality Target* (Target Mutu)

Parameter pekerjaan sudah mencapai mutu yaitu dengan menilai apakah pekerjaan sudah mencapai target mutu.

1. Target Mutu Pekerjaan Struktur Beton :

a. Kelurusan vertikal beton (kolom, dan dinding) yaitu kolom harus lurus hingga pertemuan sisi atas dinding dengan tepi bawah pelat lantai.
b. Kepala kolom yaitu kerataan permukaan kolom 3mm / 1,2 meter pada sambungan kolom.
c. Sudutan pada keliling dinding meliputi dua aspek yaitu sudutan tidak gompal dan kesikuan. Pengecekan bagian sudutan/skonengan tidak gompal melalui pengamatan langsung di lapangan secara visual. Ketidaksikuan kolom tidak lebih dari 4 mm sepanjang mistar 30 cm.
d. Kebersihan beton (kolom, balok, plat, dan dinding) meliputi tidak terdapat sisa-sisa tempelan dari bekisting maupun tempelan-tempelan yang lain seperti plastik, busa, paku, bendrat, atau sampah – sampah yang lainnya.
e. Pengecekan permukaan kolom dan dinding meliputi 4 aspek yaitu Kerataan permukaan/sisi 3mm / 1,2 meter terutama pada sambungan bekisting. Tidak boleh nampak agregat kasar, Tidak terjadi deformasi kolom, Permukaan beton bagian bawah kolom mengeras sempurna. Target kualitas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



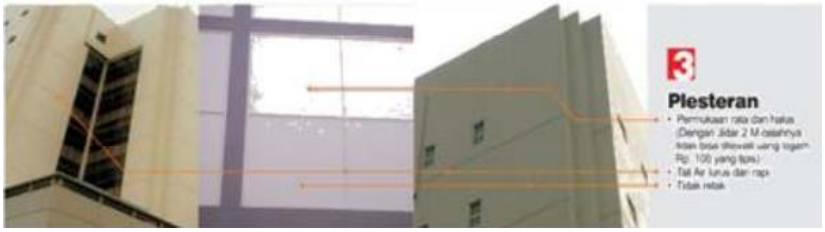
Target Pekerjaan Beton



Target Pekerjaan Beton Kolom Balok

2. Target mutu pekerjaan plesteran

   Yaitu permukaan rata dan halus dan sesuai dengan spesifikasi teknis untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Target Pekerjaan Plesteran

3. Target Mutu Pekerjaan Pengecatan

   Yaitu permukaan dinding rata dan halus. Untuk pengecatan list, plint, dan cat dinding tidak mengenai bidang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Target Pekerjaan Pengecatan

4. Target Mutu Pekerjaan Pemasangan Alumunium Dan Kaca

   Target disesuaikan dengan spesifikasi teknis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Target Pekerjaan Alumunium

5. Target Mutu Pekerjaan Pintu dan Jendela

   Yaitu :

a. Pintu dan jendela rapat, dan dapat berfungsi dengan baik.
b. Hasil pemasangan sealant rapi, lurus, dan lebarnya sama.
c. Pertemuan antara kusen dan daun pintu maupun daun jendela rapat dan rapi.

d. Sambungan kayu pada jendela lurus dan rapi.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Target Pekerjaan Pintu Dan Jendela

BAB III
PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Penyusunan quality plan berguna menjamin mutu pekerjaan maka dilakukan inspeksi dan pengecekan semua jenis material yang tiba dilokasi hingga proses fabrikasi dan pemasangan, dan *dibuatkan Standar Operational Prosedure* (SOP) untuk memudahkan inspeksi.
b. Penyusunan SOP dilaksanakan pada Pemeriksaan Besi Balok, Pemeriksaan Besi Kolom, Pemeriksaan Besi Plat, Pemeriksaan Bekisting, Pengendalian Mutu Besi, Pengendalian Mutu Beton
c. Pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan Inspeksi Pekerjaan yang bertujuan untuk menilai kualitas hasil pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan mutu yang disyaratkan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat). Parameter pekerjaan sudah mencapai mutu yaitu dengan menilai apakah pekerjaan sudah mencapai target mutu

3.2 SARAN

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu ini akan lebih efektif jika diikuti dengan tindakan berikut:

1. Semua personel, terutama personil QC, harus mengetahui dan memahami kegiatan pelaksanaan pembangunan sebelum mulai bekerja.
2. Pihak QA selalu mengontrol lapangan agar dapat beradaptasi dengan keadaan lapangan beserta masalah-masalah yang timbul sehingga lebih cepat teridentifikasi

DAFTAR PUSTAKA

Romy Fansuri Yahya, S. D. (n.d.). PENGENDALIAN MUTU PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT DI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR. *PROKONS : Jurnal Sipil Vol. 12, No. 1 (Februari)*, 68-74.

Yosie Malinda, S. (2020). *Modul 07 : Penerapan Tahapan dalam Quality Plan.*